CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Un endomorphisme annulé par $X^3 - X^2 + X$

Énoncé

Soit E un espace réel de dimension finie $n > 0$ et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 - u^2 + u = 0$. Les questions sont indépendantes.

1. Montrer que $\operatorname{Im} u \oplus \ker u = E$.
2. (a) Énoncer le lemme des noyaux pour deux polynômes.

   (b) En déduire que $\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$.
3. On suppose u non bijectif. Déterminer ses valeurs propres.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^3 - X^2 + X = X(X^2 - X + 1)$, et $X^2 - X + 1$ n'a pas de racine réelle ($\Delta = -3$).

Ce qu'on te demande. Décomposition de E et spectre.

Corrigé

Intersection nulle

Soit $x \in \operatorname{Im} u \cap \ker u$: $x = u(y)$ pour un y, et $u(x) = 0$. Alors

$$u^2(y) = u(x) = 0, \qquad u^3(y) = u(u^2(y)) = u(0) = 0.$$

On applique la relation $u^3 - u^2 + u = 0$ au vecteur y :

$$u^3(y) - u^2(y) + u(y) = 0 - 0 + u(y) = 0,$$

donc $x = u(y) = 0$. Ainsi $\operatorname{Im} u \cap \ker u = \{0\}$.

Les dimensions

Théorème du rang : pour $u \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim E = n$, $\dim \operatorname{Im} u + \dim \ker u = n$.

On a donc deux sous-espaces dont l'intersection est nulle (étape précédente) et dont les dimensions s'ajoutent pour faire n. Leur somme est directe, de dimension $\dim \operatorname{Im} u + \dim \ker u = n$: c'est un sous-espace de E de même dimension que E, donc E lui-même.

$$E = \operatorname{Im} u \oplus \ker u.$$

Lemme des noyaux

Lemme des noyaux : si $P \wedge Q = 1$, alors $\ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.

Ici $X^3 - X^2 + X = X(X^2 - X + 1)$. Les racines de $X^2 - X + 1$ sont $\frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2} \neq 0$: pas de racine commune avec X, donc $X \wedge (X^2 - X + 1) = 1$. Comme $(u^3 - u^2 + u) = 0$, son noyau est E :

$$E = \ker u \oplus \ker(u^2 - u + \mathrm{Id}).$$

Identifier l'image

Inclusion : pour $x = u(y)$, $(u^2 - u + \mathrm{Id})(x) = (u^3 - u^2 + u)(y) = 0$. Donc $\operatorname{Im} u \subset \ker(u^2 - u + \mathrm{Id})$.

Dimensions : par le lemme des noyaux, $\dim \ker(u^2 - u + \mathrm{Id}) = n - \dim \ker u$, et par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Im} u = n - \dim \ker u$. Mêmes dimensions :

$$\operatorname{Im} u = \ker(u^2 - u + \mathrm{Id}).$$

Spectre

Si $u(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$, la relation donne $(\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda)x = 0$, donc λ est racine de $X(X^2 - X + 1)$. Le discriminant de $X^2 - X + 1$ est $1 - 4 = -3 < 0$: pas de racine réelle. La seule valeur propre réelle possible est 0.

Comme u n'est pas bijectif, il n'est pas injectif en dimension finie : $\ker u \neq \{0\}$, donc 0 est valeur propre.

$$\operatorname{sp}(u) = \{0\}.$$

Le piège

Chercher des valeurs propres complexes : E est un espace réel.

La méthode

Polynôme annulateur factorisé : lemme des noyaux, inclusions par composition, dimensions.

Rappels de cours utilisés

- **Somme directe en dimension finie.**

$$E = F \oplus G \iff F \cap G = \{0\} \text{ et } \dim F + \dim G = \dim E.$$

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E,F),\ \dim E < \infty).$$

- **Lemme des noyaux.**

$$P \wedge Q = 1 \implies \ker(PQ)(u) = \ker P(u) \oplus \ker Q(u).$$

En particulier, si PQ annule u : $E = \ker P(u) \oplus \ker Q(u)$.

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0,\ u(x) = \lambda x,\ x \neq 0 \implies P(\lambda) = 0.$$

$$P(u)(x) = P(\lambda)x, \qquad \operatorname{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$